

Questão 04

Os modelos de desenvolvimento de software foram propostos para trazer ordem ao caos existente na área de desenvolvimento de software. A história mostra que esses modelos trouxeram considerável contribuição no trabalho da engenharia de software.

Pressman, R. S. Engenharia de Software, 2016. (adaptado)

A respeito dos modelos de processo, avalie as afirmações a seguir:

- I – são atividades do modelo incremental: especificação, desenvolvimento e validação;
- II – o modelo cascata sugere uma abordagem sequencial e sistemática para o desenvolvimento de software, iniciando na especificação de requisitos e finalizando com a entrega do software concluído.
- III – no modelo espiral, a fase de modelagem é responsável, entre outras atividades, pela estimativa, cronograma e análise de risco.

É correto o que se afirma em: [1,0]

- a) II, apenas
- b) III, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I e III, apenas

Resposta: **I e II, apenas.**

Questão 02

A engenharia de software é uma das áreas de conhecimento da Ciência da Computação. Indique se é Verdadeiro ou Falso, a respeito de engenharia de software. [1,0]

- () No modelo iterativo de desenvolvimento de software, as atividades são dispostas em estágios sequenciais.
- () A engenharia de software refere-se ao estudo das teorias e fundamentos da computação, ficando o desenvolvimento de software a cargo da ciência da computação.
- () A engenharia de software está relacionada aos diversos aspectos de produção de software e inclui as atividades de especificação, desenvolvimento, validação e evolução de software.
- () O conceito de software se restringe ao desenvolvimento do código em determinada linguagem e seu armazenamento em arquivos.
- () Um processo de software é composto por quatro atividades fundamentais: iniciação, desenvolvimento, entrega e encerramento.

(F) No modelo iterativo de desenvolvimento de software, as atividades são dispostas em estágios sequenciais.

(F) A engenharia de software refere-se ao estudo das teorias e fundamentos da computação, ficando o desenvolvimento de software a cargo da ciência da computação.

(V) A engenharia de software está relacionada aos diversos aspectos de produção de software e inclui as atividades de especificação, desenvolvimento, validação e evolução de software.

(F) O conceito de software se restringe ao desenvolvimento do código em determinada linguagem e seu armazenamento em arquivos.

(F) Um processo de software é composto por quatro atividades fundamentais: iniciação, desenvolvimento, entrega e encerramento.

Questão 03

Um dos principais desafios do engenheiro de software é lidar com mudanças durante o desenvolvimento dos sistemas. Muitos profissionais de TI relatam que uma abordagem tradicional é inadequada para o desenvolvimento de sistemas sujeitos a mudanças constantes e a orçamentos limitados. Nesses casos, as metodologias ágeis são uma possibilidade.

Em relação as Metodologias Ágeis podemos dizer que:

I – Uma metodologia é considerada ágil quando efetua o desenvolvimento de software de modo incremental, colaborativo, de forma simples e adaptativo às mudanças;

II – O FDD (*Feature Driven Development*) e o DSDM (*Dynamic System Development Method*) são metodologias ágeis;

III – A iniciativa para criação das metodologias ágeis iniciou-se em 2001, quando um grupo de profissionais e pesquisadores de TI se uniu para definir as áreas de estudos da Engenharia de Software e definiram o Swebok;

É correto o que se afirma em: [1,0]

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II, apenas
- e) I, II e III

Resposta: **I e II, apenas.**

Questão 02

A área de conhecimento requisitos de software trata do levantamento, análise, documentação e validação dos requisitos de software. A má condução dessas atividades torna projetos de engenharia de software criticamente vulneráveis. Requisitos de software expressam as necessidades e restrições colocadas sobre um produto de software que contribui para a solução de um problema do mundo real.

Na fase de levantamento de requisitos do processo de desenvolvimento de software, devem-se coletar informações dos clientes, usuários e outras pessoas que tenham algum tipo de interesse no software, capturando essa informação como regras de negócio, requisitos funcionais e requisitos não funcionais do sistema.

Considerando um cenário em que um vendedor de pamonha tenha o objetivo de gerenciar suas vendas com o uso de um aplicativo, avalie os itens a seguir:

I - Requisito funcional: reabastecer o estoque quando a quantidade de pamonhas atingir o mínimo; requisito não funcional: controlar o tempo de resposta do aplicativo.

II - Requisito funcional: consultar a quantidade de vendas diárias; requisito não funcional: o aplicativo deve funcionar nos sistemas operacionais para mobile Android e IOS.

III - Requisito funcional: cadastrar sabores das pamonhas (salgadas e doces); requisito não funcional: o tempo de resposta das consultas deve ser inferior a 1 minuto.

IV - Requisito funcional: calcular a quantidade de pamonhas no estoque; requisito não funcional: gerar relatório do total de vendas.

É correto apenas o que se descreve em: [1,0]

- a) I e II
- b) II e III
- c) II e IV
- d) I, II e III
- e) I, III e IV

Resposta: I, II e III.

